

【东天联喵神】10 兰大-程可(453502451) 23:49:30
不冻到绝对零度附近没用

【东天联喵神】10 兰大-程可(453502451) 23:49:39
你这个觉得简直是惊天地泣鬼神

【东天联喵神】10 兰大-程可(453502451) 23:50:10
以最常用的 8300 为例 每隔 5.8 度暗电流就翻倍

【东天联喵神】10 兰大-程可(453502451) 23:50:45
你可以算算 50 度的温差能让暗电流减小多少 极限星等提高多少

【东天联喵神】10 兰大-程可(453502451) 23:51:53
顺便说一句。。如果把 ccd 制冷到 BEC 的那种温度附近 都未必能成像了

【恒星】14 哈工大-邓德宽(2473324917) 23:52:00
到漠河后, 联系青旅的车去北极村

【恒星】14 哈工大-邓德宽(2473324917) 23:52:25
哈尔滨坐火车到漠河十多个小时

【我要看银河!】14 黑工程-梁铭均(376933189) 23:52:42
网上介绍说火车站就有大巴去

【我要看银河!】14 黑工程-梁铭均(376933189) 23:53:25
就是到北极村后住在那里, 然后徒步游玩?

【我要看银河!】14 黑工程-梁铭均(376933189) 23:53:50
一个晚上, 次日早到

【行星】14 黑省实-孙尔卓(2433007464) 23:54:18
之前看一个纪录片, 里面的一个天文台的大型望远镜就把感光冻到液氮附近了

【东天联喵神】10 兰大-程可(453502451) 23:54:43
没记错是液氮还是液氦?

【恒星】15 哈工大-黄胜全(2267222816) 23:55:30
液氮温度可以达到 10K 以下

【东天联喵神】10 兰大-程可(453502451) 23:55:44
那个, BEC 温度通常指 10^{-9} K 这个级别 别想多了。。宏观量级的原子现在没法做到这个温度

【恒星】15 哈工大-黄胜全(2267222816) 23:56:03
如果再抽真空, 能达到 2K

【行星】14 黑省实-孙尔卓(2433007464) 23:56:19
10K 就可以了

【东天联喵神】10 兰大-程可(453502451) 23:56:42
然后这个问题还要看对极限星等的需求

【恒星】14 哈工大-邓德宽(2473324917) 23:56:45
我们住青旅, 在北极村待了三天

【恒星】15 哈工大-黄胜全(2267222816) 23:56:59
在降温就得用顺磁物质绝热去磁制冷技术了

2016-09-21

【恒星】15 哈工大-黄胜全(2267222816) 0:00:25
热噪声也只是一部分而已, 还有转移噪声, 散粒噪声一大类什么的

【东天联喵神】10 兰大-程可(453502451) 0:02:58
影响极限星等的只有热噪声

【恒星】 15 哈工大-黄胜全(2267222816) 0:04:31
确实，不被量子噪声淹没就可以

【东天联喵神】 10 兰大-程可(453502451) 0:04:45
在拍摄中一般按校准的类别分成随机噪声和固定噪声

【东天联喵神】 10 兰大-程可(453502451) 0:05:22
随机的部分可以通过多帧平均削弱，直到削弱到 $1e$ 的 snr 极限

【东天联喵神】 10 兰大-程可(453502451) 0:06:07
但是暗电流不可能 无论你短曝还是长曝，暗电流和天体光子是以一个恒定的速率差增加

10 兰大-程可 2016/09/21 00:06:50
无论你扣暗场扣的多准，暗电流的影响依然无法消除

10 兰大-程可 2016/09/21 00:07:15
能做的唯一的事情只剩下冷冻了

15 哈工大-黄胜全 2016/09/21 00:10:07
提高信噪比，冷冻只是抑制分母，提高分子也是一种办法

15 哈工大-黄胜全 2016/09/21 00:13:11
更快的焦比，更高的 iso

10 兰大-程可 2016/09/21 00:13:22
更高的 iso 绝对不可取

10 兰大-程可 2016/09/21 00:15:00
不信你看看现在市面上的天文相机几乎都不可调增益，更没有 iso 这个说法，说白了感光度是个伪概念

10 兰大-程可 2016/09/21 00:15:59
如果用，就用那个保证充足量化电子的最低增益

15 哈工大-黄胜全 2016/09/21 00:20:24
在 CCD 中，光子经由光电效应变成电子，再由势阱收集，确实没有增益一个说法。

15 哈工大-黄胜全 2016/09/21 00:22:34
所谓 iso ，我的理解为读出放大， iso 即读出增益，增益越大，噪声越大。收集的电子并没有增多。

10 兰大-程可 2016/09/21 00:23:05
噪声实际上略微变小

10 兰大-程可 2016/09/21 00:23:29
你看到画面粗糙并不是因为噪声大，而是因为动态范围变窄

10 兰大-程可 2016/09/21 00:24:08
实际上所有天文观测的问题最后都归结到光子量上来，有光子量就有一切

15 哈工大-黄胜全 2016/09/21 00:26:08
动态范围是指势阱饱和与势阱空时的热噪声之比。为 10 的 9 次方以内。

15 哈工大-黄胜全 2016/09/21 00:26:36
我并不明白动态范围变低。

10 兰大-程可 2016/09/21 00:29:05
举个栗子， $iso100$ 的时候读出噪音 10 个，满井电荷 10000 个，动态范围是 1000 级， $iso400$ 时读出噪音不会变低太多，可能是 8 个，而满井电荷只有 2500 个，这时候动态范围只有 312 级，变低了

10 兰大-程可 2016/09/21 00:31:02
 $iso100$ 时对于观察者而言 噪音占整个亮度范围的比例只有 $1/1000$ ，而 $iso400$ 时却有 $1/312$

之多，所以看起来 iso400 画面变粗糙了

14 哈工大-支挥 2016/09/21 00:32:40

那 gain 和 readnoise 什么关系？

14 哈工大-支挥 2016/09/21 00:33:06

就是对于 ccd 来说？

10 兰大-程可 2016/09/21 00:33:14

增益和读出噪音的关系，其实不是很大 尤其是 ccd

10 兰大-程可 2016/09/21 00:34:11

ccd 的数模转换器很好 降低增益也不会提高多少读出噪音 而 cmos 的数模转换器一般很差 高感时的读出噪音可以看到明显降低

10 兰大-程可 2016/09/21 00:35:08

读出噪音和 egain 都是可以去测量的 利用光子的泊松分布测量出电子增益 再反推读出噪音

17 东师-王渝淞 2016/09/21 00:35:37

iso400w

17 东师-王渝淞 2016/09/21 00:35:49

直接对着银河拍视频

10 兰大-程可 2016/09/21 00:35:51

iso 一亿也是渣渣。。。。

17 东师-王渝淞 2016/09/21 00:36:08

低像素，大传感器

10 兰大-程可 2016/09/21 00:36:20

一个好点的 ccd 机内拉伸一下比这不知道高到哪儿去

10 兰大-程可 2016/09/21 00:36:55

还有，跟像素高或者低没有任何关系，不要以为像素稀疏了画质就能好

10 兰大-程可 2016/09/21 00:37:04

总光子量决定一切的

17 东师-王渝淞 2016/09/21 00:37:21

我只是指控噪会更好

10 兰大-程可 2016/09/21 00:37:29

不会

10 兰大-程可 2016/09/21 00:38:22

当年 a7s 不也宣称着打败 emccd 了么

17 东师-王渝淞 2016/09/21 00:38:44

你的意思是噪点在相同传感器面积下和像素没关系吗

10 兰大-程可 2016/09/21 00:39:05

结果那个 cmos 屁事儿那么多

10 兰大-程可 2016/09/21 00:39:16

对 没关系

10 兰大-程可 2016/09/21 00:39:58

这里面有个噪音频率分离的理论和软件合并像素算法

17 东师-王渝淞 2016/09/21 00:39:58

詹想老师的书上明确阐述了这个关系

10 兰大-程可 2016/09/21 00:40:13

詹想的书不看也罢

17 东师-王渝淞 2016/09/21 00:41:01

像素越高暗电流影响就会越大

10 兰大-程可 2016/09/21 00:41:38

以后别看他的书就好

10 兰大-程可 2016/09/21 00:42:38

去看星野摄影或者科学天文摄影 任何一本都有无数个观点在打他的脸。。。

10 兰大-程可 2016/09/21 00:42:54

简单的说一下

10 兰大-程可 2016/09/21 00:43:48

信噪比，有不同的条件下测量，其中可以分为单位平方角秒下的信噪比和每百万像素信噪比

10 兰大-程可 2016/09/21 00:44:21

前者应用于星系摄影，后者用于广域天体或者星云摄影多些

【东天联喵神】10 兰大-程可(453502451) 0:44:42

现在说后者

【东天联喵神】10 兰大-程可(453502451) 0:45:31

如果你把一台 3600w 像素的相机做相邻像素 2x2 加法合并，就变成了 900w 像素

【东天联喵神】10 兰大-程可(453502451) 0:46:12

这时候的每百万像素信噪比起码不会输给 900w 像素的同画幅相机

【东天联喵神】10 兰大-程可(453502451) 0:47:42

这个问题前年的时候我直接做实验验证了 bin2 或者采用更大像素的相机并不会提高信噪比

【东天联喵神】10 兰大-程可(453502451) 0:48:12

反而会让噪音的尺度增加一倍，噪音与细节隔离不开，降噪死难

【东天联喵神】10 兰大-程可(453502451) 0:49:20

詹想的书是适合入门，但入门之后要真的想进入深空天体拍摄的话，90%以上的观念需要推翻重来

【东天联喵神】10 兰大-程可(453502451) 0:50:00

换句话说，他写的风光摄影而不是天文摄影

【东天联喵神】10 兰大-程可(453502451) 0:50:27

你现在估计已经在心里骂了我好久了，这猫怎么整天装哔詹想都不放在眼里

【东天联喵神】10 兰大-程可(453502451) 0:51:25

我现在说的任意一个结论都是看到了确实实的实验结果之后的

【东天联喵神】10 兰大-程可(453502451) 0:52:44

包括为什么提高 iso 不会对拍摄有任何好处，为什么 bin 像素不会有任何好处，一个个都是实践过的

【东天联喵神】10 兰大-程可(453502451) 0:53:23

深空摄影如果选相机的话，我的建议是选一个像素密度尽可能高的机器

【东天联喵神】10 兰大-程可(453502451) 0:53:57

这肯定又跟某人的观点冲突了，因为大家的认知里像素密度低高感好啊

【东天联喵神】10 兰大-程可(453502451) 0:54:29

所以观念要慢慢改

【行星】17 东师-王渝淞(2357298889) 0:54:42

那时候第一次拍星野，那本书说新手拍摄都会欠曝，我拉低 iso，和光圈用赤道仪曝光了十多分钟

【东天联喵神】 10 兰大-程可(453502451) 0:55:33

一般来说 iso400 就是让相机充分量化的起点

【东天联喵神】 10 兰大-程可(453502451) 0:56:10

太低了有量化噪音，太高了有严重的固定模板噪音和宽容度损耗

【东天联喵神】 10 兰大-程可(453502451) 0:57:09

以后我估计不会再说这些了 装新手就完事儿

【东天联喵神】 10 兰大-程可(453502451) 0:57:28

谁再宣扬摄影的玄学我就在一边笑去